正弦定理・余弦定理 【解答】 数学Ⅰ 図形と計量

使う定理

正弦定理：$\dfrac{a}{\sin \mathrm{A}} = \dfrac{b}{\sin \mathrm{B}} = \dfrac{c}{\sin \mathrm{C}} = 2R$　　余弦定理：$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos \mathrm{A}$、$\cos \mathrm{A} = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

1

(1) $\dfrac{4}{\sin 30^\circ} = \dfrac{x}{\sin 45^\circ}$ より $x = 4 \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} \div \dfrac{1}{2} = 4\sqrt{2}$

(2) $\dfrac{6}{\sin 120^\circ} = \dfrac{x}{\sin 30^\circ}$ より $x = 6 \times \dfrac{1}{2} \div \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$

(3) $\dfrac{8}{\sin 45^\circ} = \dfrac{x}{\sin 60^\circ}$ より $x = 8 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} \div \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{8\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{6}$

(4) $\dfrac{5}{\sin 30^\circ} = \dfrac{x}{\sin 45^\circ}$ より $x = 5 \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} \div \dfrac{1}{2} = 5\sqrt{2}$

「向かい合う辺と角」をセットで2組選ぶのがこつ。

2

(1) $\dfrac{6}{\sin 30^\circ} = 2R$ より $2R = 6 \div \dfrac{1}{2} = 12$、$R = 6$

(2) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = 2R$ より $2R = \sqrt{2} \div \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 2$、$R = 1$

(3) $\dfrac{3\sqrt{3}}{\sin 120^\circ} = 2R$ より $2R = 3\sqrt{3} \div \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 6$、$R = 3$

求めるのは $2R$ ではなく R。最後に 2 でわるのを忘れないこと。

3

(1) $\dfrac{2}{\sin 30^\circ} = \dfrac{2\sqrt{2}}{\sin \mathrm{B}}$ より $\sin \mathrm{B} = 2\sqrt{2} \times \dfrac{1}{2} \div 2 = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。$\mathrm{A} = 30^\circ$ なのでどちらも可で、$\mathrm{B} = 45^\circ,\ 135^\circ$

(2) $\sin \mathrm{B} = 2\sqrt{3} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} \div 6 = \dfrac{1}{2}$。$\mathrm{A} = 120^\circ$ だから B は鋭角しかありえず、$\mathrm{B} = 30^\circ$

(3) $\dfrac{4\sqrt{3}}{\sin \mathrm{B}} = 2 \times 4 = 8$ より $\sin \mathrm{B} = \dfrac{4\sqrt{3}}{8} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$、$\mathrm{B} = 60^\circ,\ 120^\circ$

sin の値から角を求めると鋭角・鈍角の2つが候補になる。(2) のように他の角がすでに鈍角なら、片方は三角形にならないので消える。

4

(1) $x^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5\cos 120^\circ = 9 + 25 + 15 = 49$　答 $x = 7$

(2) $x^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8\cos 60^\circ = 25 + 64 - 40 = 49$　答 $x = 7$

(3) $x^2 = (2\sqrt{2})^2 + 3^2 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3\cos 45^\circ = 8 + 9 - 12 = 5$　答 $x = \sqrt{5}$

(4) $x^2 = (\sqrt{2})^2 + 3^2 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 3\cos 135^\circ = 2 + 9 + 6 = 17$　答 $x = \sqrt{17}$

鈍角のとき cos は負なので、$-2bc\cos \mathrm{A}$ は**たし算**になる。

5

(1) $\cos\theta = \dfrac{5^2 + 3^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 3} = \dfrac{25 + 9 - 49}{30} = -\dfrac{1}{2}$　答 $\theta = 120^\circ$

(2) $\cos\theta = \dfrac{2^2 + 3^2 - (\sqrt{7})^2}{2 \cdot 2 \cdot 3} = \dfrac{4 + 9 - 7}{12} = \dfrac{1}{2}$　答 $\theta = 60^\circ$

(3) $\cos\theta = \dfrac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \dfrac{2 + 1 - 1}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot 1} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$　答 $\theta = 45^\circ$

(4) $\cos\theta = \dfrac{(\sqrt{3})^2 + 2^2 - 1^2}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2} = \dfrac{3 + 4 - 1}{4\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$　答 $\theta = 30^\circ$

cos が負なら鈍角、正なら鋭角。(3) は θ が B なので、分子・分母の文字に注意する。